

AV-ruimtetypenboek en technisch standaardontwerp

Handboek AV-standaard Erasmus MC - concept 0.4

PRD-002 | concept 2026-06-23 | gekoppelde uitwerkingen: UIT-001, UIT-002, UIT-003, UIT-004, UIT-005, UIT-006, UIT-010, UIT-011, UIT-012

Doel van dit document

Dit handboek vertaalt de input uit interviews, data-analyse en productuitwerkingen naar een praktisch standaardontwerp voor MDO-, onderwijs- en vergaderruimtes. Het document is bedoeld als werkbasis voor ontwerp, inkoop, beheer, acceptatie en afstemming met stakeholders.

1. Uitgangspunt

De AV-standaard moet vooral voorspelbaar, beheerbaar en herkenbaar zijn. De gebruiker moet in vergelijkbare ruimtes dezelfde logica tegenkomen en beheer moet op vlootniveau kunnen sturen op kwaliteit, storingen, lifecycle en uitzonderingen.

- Input wordt niet direct als technische oplossing overgenomen; opmerkingen worden eerst samengevat tot ontwerpbehoeften.
- De standaard beschrijft per ruimtetype wat minimaal nodig is voor presentatie, Teams/MDO, onderwijs, audio, bediening, netwerk en beheer.
- Afwijkingen blijven mogelijk, maar moeten bewust worden vastgelegd met reden, impact en beheerafspraak.
- Exacte maatvoering wordt per ruimte gevalideerd met zichtlijn-, scherm- en audiocontrole.

2. Projectbasis uit het dashboard

Uitwerking	Kern	Betekenis voor het handboek
UIT-003	Betrouwbaar gestandaardiseerd presenteren	Geteste aansluitmogelijkheden voor externe laptops, vaste pc's en ondersteunde apparaten.
UIT-004	Betrouwbare hybride AV-kwaliteit	Passende camera-, microfoon-, luidspreker- en schermconfiguratie per ruimtetype.
UIT-005	Leesbare en verstaanbare onderwijsruimte	Docentwerkplek, leesbaar beeld en verstaanbare audio voor onderwijs en hoorcolleges.
UIT-006	Robuuste uniforme AV-infrastructuur	Gestandaardiseerde hardware, bekabeling, aansluitpunten, merken en fysieke bescherming.
UIT-010	Veilig uitbreidbaar platform	Nieuwe functies worden alleen toegevoegd als beheerbaarheid, veiligheid en gebruikerswaarde passen.

3. Algemene ruimtewerking

De standaardruimte moet zich zoveel mogelijk vanzelf gedragen. Een gebruiker komt binnen, ziet direct wat hij kan doen en kiest een logisch scenario: Teams, presenteren, EMC-PC of laptop. De techniek schakelt daarachter automatisch de juiste bronnen, schermen, audio, camera, microfoon, instructie en ruimtestatus. Deze algemene werking geldt als basis voor vergader-, MDO- en onderwijsruimtes; per ruimtetype kan de uitvoering verschillen.

Korte samenvatting

De ruimte wordt wakker bij aanwezigheid, toont een korte instructie, herkent PC/laptop/Teams, schakelt bronnen automatisch, markeert de ruimte als bezet waar dit gekoppeld is, en zet zichzelf na gebruik terug naar een schone standaardstatus.

- Bij beweging of aanraking van het bedienpaneel wordt de ruimte actief: scherm, bedienpaneel en instructieweergave starten op.
- De instructie toont kort hoe de ruimte gebruikt wordt en bevat een QR-code naar de ruimtespecifieke instructiepagina.
- De EMC-PC kan worden gebruikt als vaste bron. Na ontgrendeling start het AV-systeem de juiste presentatie- en audio-instellingen.
- Een laptop via HDMI schakelt automatisch beeld en geluid naar de laptop.
- Een laptop via USB-C schakelt naast beeld en geluid ook de BYOD-camera en microfoon naar de laptop.
- Bij de Teams-preset start de Teams-ruimtefunctie en wordt de ruimte als bezet of geblokkeerd gemarkeerd waar roombooking/Teams-koppeling dit ondersteunt.
- Wanneer PC of laptop actief is tijdens Teams, wordt deze bron automatisch aangeboden om te delen.
- Bij geen bron of geen activiteit schakelt de ruimte na een instelbare tijd terug: schermen uit, PC uitloggen/vergrendelen, bronnen resetten en instellingen terug naar standaard.

3.1 Functionele uitwerking

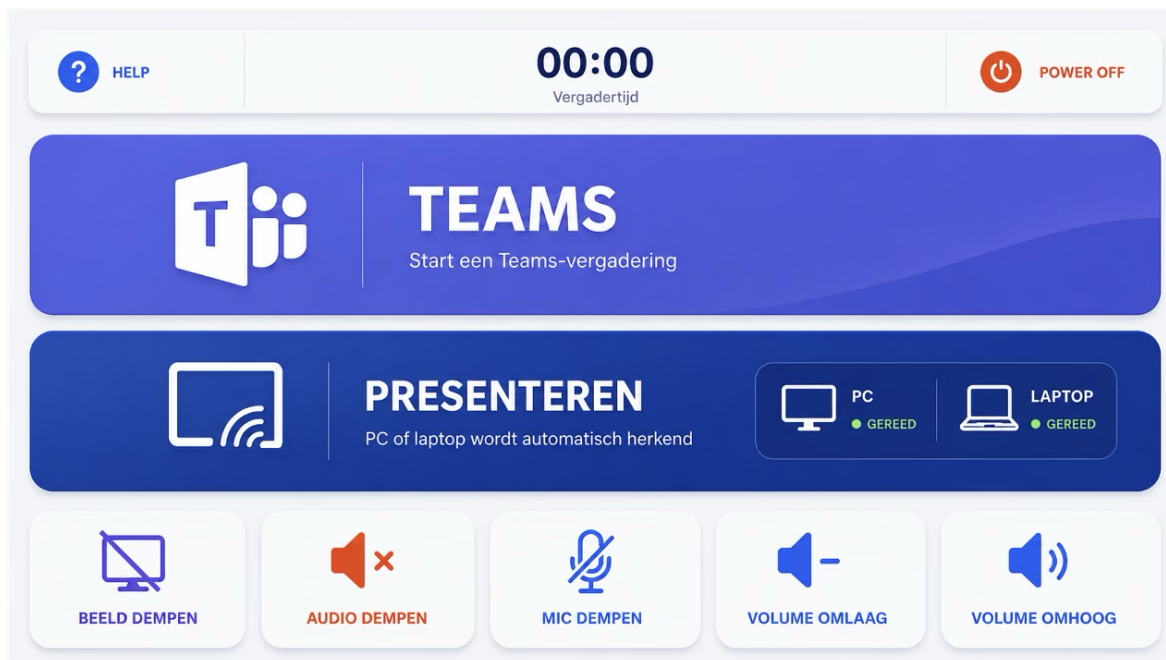
Moment	Wat de gebruiker merkt	Gewenste werking
Binnenkomst	De ruimte reageert op aanwezigheid of bediening.	Scheren en bedienpaneel lichten op. Er verschijnt een korte startinstructie met QR-code.
Instructie	De gebruiker ziet direct hoe de ruimte start.	Op scherm en waar passend roombookingpaneel staat een korte instructie. Via QR-code opent een ruimtespecifieke pagina met uitgebreide instructie, FAQ, storingsmelding, contact en reserveringsinformatie.
EMC-PC	De gebruiker ontgrendelt of gebruikt de vaste EMC-PC.	De ruimte schakelt automatisch naar de PC als presentatiebron. Beeld en geluid zijn actief in de zaal en de gebruiker kan presenteren of delen.
Laptop HDMI	De gebruiker sluit een laptop aan met HDMI.	Beeld en geluid schakelen automatisch naar de laptop. De bediening toont dat de laptopbron actief is.
Laptop USB-C	De gebruiker sluit een laptop aan met USB-C.	Beeld, geluid en BYOD-randapparatuur worden automatisch aan de laptop gekoppeld, inclusief camera en microfoon waar aanwezig.
Teams	De gebruiker kiest Teams.	Teams start als vergaderscenario. Camera, microfoon, audio en schermindeling worden juist gezet. Actieve PC- of laptopbron wordt automatisch als deelbron aangeboden.
Roombooking	De ruimte toont of deze in gebruik is.	Bij actieve bron, Teams-preset of aanwezigheid wordt de ruimte als bezet weergegeven waar de koppeling met roombooking dit ondersteunt.
Geen gebruik	De gebruiker hoeft de ruimte niet technisch af te sluiten.	Na een instelbare periode zonder bron of activiteit schakelt de ruimte automatisch uit, logt/vergrendelt de PC en worden instellingen gereset.

3.2 Technische uitwerking

Onderdeel	Technische standaardwerking	Opmerking
EMC-PC	De EMC-PC is permanent aangesloten op beeld, zaalaudio en waar passend de beschikbare USB/BYOD-randapparatuur.	De PC is de vaste en beheerbare basisbron van de ruimte.
HDMI-laptop	Bij HDMI-sigitaal schakelt het systeem automatisch beeld en geluid naar de laptop.	HDMI is fallback voor presentatie zonder USB-randapparatuur.
USB-C-laptop	Bij USB-C-sigitaal schakelt het systeem beeld, geluid en BYOD-USB door naar de laptop.	USB-C is voorkeursaansluiting wanneer camera en microfoon op de laptop gebruikt moeten worden.
Automatisch schakelen	Bronnen worden automatisch herkend en aangeboden. De bedieninterface toont PC en laptopstatus, bijvoorbeeld 'gereed'.	Handmatige bronkeuze blijft beschikbaar als correctie of override.
Teams-preset	Teams activeert de juiste schermindeling, camera, microfoon, audio en deelbronlogica.	PC of laptop wordt waar mogelijk automatisch als te delen bron aangeboden.
Roombooking	Ruimtestatus wordt gekoppeld aan actief gebruik, Teams-sessie of aanwezigheidssignaal.	Definitieve werking afhankelijk van gekozen roombookingplatform en IT-koppeling.
Reset en energiestand	Na X minuten geen signaal of activiteit schakelen schermen uit, wordt audio gemute, PC uitgelogd of vergrendeld en wordt de bronselectie gereset.	X is per ruimtetype instelbaar en moet met beheer worden vastgesteld.
Instructiescherm	Bij aanwezigheid zonder actieve bron toont het scherm de korte instructie en QR-code.	De QR-code verwijst naar de ruimtespecifieke instructiepagina.

3.3 Bedieninterface en knoppen

De bediening wordt aangepast aan het scenario. De gebruiker ziet grote hoofdkeuzes en alleen de noodzakelijke ondersteunende knoppen. De interface moet rust geven: starten, presenteren, Teams gebruiken, geluid dempen of afsluiten.



Figuur 1. Concept bedieninterface met hoofdkeuzes Teams en Presenteren, status van PC/laptop en basisbediening.

Knop/status	Functie	Gewenste werking
Help	Opent korte hulp of QR-route.	Gebruiker vindt direct instructie, FAQ, storing melden, contact en reserveringsinformatie.
Vergadertijd	Toont duur of status van de sessie.	Gebruiker ziet dat de ruimte of Teams-sessie actief is.

Knop/status	Functie	Gewenste werking
Power off	Sluit de ruimte bewust af.	Systeem beëindigt scenario, reset instellingen en schakelt apparatuur naar ruststand.
Teams	Start Teams-vergaderscenario.	Camera, microfoon, audio, schermen en deelbronlogica worden geactiveerd.
Presenteren	Start presentatiescenario.	PC of laptop wordt automatisch herkend en als bron gebruikt.
PC gereed	Geeft status vaste EMC-PC.	Gebruiker ziet of PC beschikbaar is als bron.
Laptop gereed	Geeft status laptopaansluiting.	Gebruiker ziet of HDMI/USB-C-bron actief of beschikbaar is.
Beeld dempen	Zet beeld tijdelijk zwart of dempt output.	Handig bij voorbereiden of wisselen van content.
Audio dempen	Dempt zaalgeluid.	Audio-uitvoer wordt uitgeschakeld zonder het scenario te stoppen.
Mic dempen	Dempt microfoon.	Microfoon naar Teams/BYOD wordt uitgeschakeld.
Volume omlaag/omhoog	Past zaalaudio aan.	Volume kan eenvoudig worden aangepast zonder technisch menu.

3.4 Schermen in de algemene standaard

- Teams Rooms-ruimtes krijgen bij voorkeur twee schermen naast elkaar, zodat deelnemers en content logisch gescheiden kunnen worden.
- Ruimtes zonder Teams Rooms kunnen één scherm gebruiken wanneer de toepassing en zichtafstand dat toelaten.
- Schermgrootte wordt bepaald door lengte, breedte, kijkafstand, contenttype en gewenste leesbaarheid.
- Bij diepe ruimtes kan een groter scherm of een herhaalscherm halverwege de ruimte nodig zijn.

4. Ontwerpnormen voor beeld, zicht en schermformaat

Voor schermgrootte en kijkafstand wordt AVIXA DISCAS als professioneel ontwerp kader gebruikt. De kern is dat de benodigde beeldhoogte niet op gevoel wordt gekozen, maar wordt afgeleid van het type content en de positie van de versterker. In de AV-standaard wordt het schermformaat daarom bepaald op basis van afstand, diepte van de ruimte, contenttype en zichtlijn. Als praktische ondergrens wordt 55 inch aangehouden, tenzij een ruimte aantoonbaar een gemotiveerde uitzondering nodig heeft.

Onderdeel	Richtlijn in de standaard	Controlepunt
Schermmformaat	Bepaal het schermformaat per ruimte op basis van versterker kijkafstand, ruimtediepte en contenttype. Gebruik DISCAS als rekenkader. Hanteer minimaal 55 inch als praktische standaardondergrens.	Berekening opnemen in het ruimteblad voordat het ontwerp definitief wordt.
Aantal schermen	Gebruik bij Teams Rooms bij voorkeur twee front-of-room schermen naast elkaar. Dit ondersteunt deelnemers, content en meerdere bronnen zoals vaste pc, laptop en videoconferentie. Ook buiten Teams kan één groot scherm of een combinatie van schermen nodig zijn.	Gebruikerstest: gedeelde content én deelnemers/bronnen zijn zonder onlogische handelingen zichtbaar.
Plaatsing en zichtlijn	Plaats schermen zo dat de primaire zitplaatsen vrij zicht hebben. Vermijd plaatsing achter obstakels, te hoog gemonteerde schermen of schermen buiten de natuurlijke kijkrichting.	Controle vanaf voorste, middelste en achterste zitpositie.

Onderdeel	Richtlijn in de standaard	Controlepunt
Leesbaarheid	Tekst, agenda, Teams-interface, medische beelden en presentaties moeten vanaf de achterste relevante positie bruikbaar leesbaar zijn.	Acceptatietest met standaardpresentatie, Teams-beeld en een tekstpagina.
Licht en contrast	Voorkom verblinding en reflectie. Ruimtes met veel daglicht vragen extra aandacht voor schermhelderheid, plaatsing en zonwering.	Visuele controle bij representatieve lichtsituaties.

Onderstaande tabel is bedoeld als praktische startindicatie voor standaardruimtes. De tabel vervangt geen DISCAS-berekening, maar helpt om bij de eerste inventarisatie snel te bepalen of een schermformaat logisch is. De uiteindelijke keuze wordt per ruimte gevalideerd met de verste kijkpositie, het type content en de gewenste leesbaarheid.

Afstand verste zit-/kijkplaats	Indicatieve schermgrootte	Toepassing in AV-standaard
200 cm	32 - 43 inch	Binnen Erasmus MC alleen toepassen als uitzondering; standaard blijft minimaal 55 inch.
250 cm	40 - 50 inch	Bij voorkeur minimaal 55 inch voor uniformiteit, leesbaarheid en beheerbaarheid.
300 cm	43 - 55 inch	55 inch is minimale standaardkeuze.
350 cm	48 - 65 inch	65 inch overwogen bij tekst, Teams of gedeelde content.
400 cm	55 - 77 inch	65 tot 75/77 inch afhankelijk van content en kijkhoek.
450 cm	65 - 85 inch	75 tot 85 inch passend bij diepere vergader- en MDO-ruimtes.
500 cm	75+ inch	85 inch of groter; tot 98 inch mogelijk bij diepe ruimtes en passende wand-/montageruimte.

Diepere ruimtes

Bij diepe onderwijs-, MDO- of vergaderruimtes kan een front-of-room scherm onvoldoende zijn voor de achterste zitplaatsen. In dat geval wordt een groter scherm tot 98 inch overwogen, of worden aanvullende plafond-/herhaalschermen halverwege de ruimte toegepast met dezelfde content als voorin. Dit wordt per ruimte beoordeeld op zichtlijn, veiligheid, montage, bekabeling en beheerbaarheid.

5. Ontwerpnormen voor audio en verstaanbaarheid

Voor audiodekking wordt AVIXA Audio Coverage Uniformity als toetsingskader gebruikt. In gewone taal betekent dit dat de ruimte niet alleen voorin goed moet klinken; ook achterin en op zijkanten moet spraak verstaanbaar blijven zonder hinderlijke verschillen of feedback.

Ruimtesituatie	Audio-uitgangspunt	Acceptatie
Vergaderruimte	Spraakverstaanbaarheid voor alle vaste zitplaatsen. Microfoons en luidsprekers afgestemd op tafellayout.	Test met lokale spreker, remote deelnemer en opname/terugluistermoment.
MDO-ruimte	Hybride gesprek moet betrouwbaar zijn; remote deelnemers moeten lokale sprekers goed verstaan en andersom.	Test met meerdere lokale sprekers op verschillende posities.
Onderwijsruimte	Docent en deelnemers moeten hoorbaar zijn zonder hinder voor gekoppelde of naastgelegen ruimten.	Test vanaf docentpositie, midden en achterin; controleer overspraak naar naastgelegen ruimte.

6. Camera-opstelling en hybride deelname

Voor Teams/MDO en hybride onderwijs wordt Microsoft Teams Rooms als praktisch referentiekader gebruikt. De camera-opstelling moet passen bij de ruimtevorm, deelnemersopstelling en gebruikssituatie. Een standaard camera is niet automatisch voldoende voor elke ruimte; per ruimtetype moet worden bepaald of een bar, PTZ-camera, extra camera of specifieke preset nodig is.

Ruimtype	Camera- en videoschets	Aandachtspunt
Kleine vergaderruimte	Camerabar onder het scherm, zo dicht mogelijk bij ooghoogte en centraal in de kijkrichting. Afkomst: advies Schaay-AV.	Voldoende breed beeld zonder dat gezichten te klein worden; montage niet te hoog.
Grotere vergaderruimte	Bij grotere of langere tafels worden twee PTZ-camera's geadviseerd om deelnemers en spreker beter te kunnen kaderen. Afkomst: advies Schaay-AV.	Remote deelnemers moeten actieve sprekers logisch kunnen volgen.
MDO-ruimte	Twee PTZ-camera's als uitgangspunt wanneer meerdere deelnemers, content en overlegpositie zichtbaar moeten zijn. Afkomst: advies Schaay-AV.	Remote deelnemers moeten zien wie spreekt en welke content besproken wordt.
Onderwijsruimte	Twee PTZ-camera's overwegen voor docent/spreker en zaalbeeld, afhankelijk van onderwijsconcept. Afkomst: advies Schaay-AV.	Niet iedere onderwijsruimte hoeft dezelfde camera; toepassing bepaalt configuratie.

7. Voorkeursmerken en standaardisatie

Het advies is om Sony-displays, Yealink-camera/VC-oplossingen en Extron-bediening en aansturing als voorkeurslijn te blijven gebruiken. Dit advies is geen volledige marktvergelijking; dat valt buiten de scope van dit afstudeerproduct. De keuze is vooral onderbouwd vanuit standaardisatie, bestaande vloot, beheerkennis, beschikbaarheid van beheerplatformen en continuïteit met de leverancier.

Merk/laag	Waarom behouden als voorkeurslijn	Voorwaarde
Sony displays	Sony is met 727 geregistreerde assets de grootste merkcategorie; 720 daarvan zijn displays. Dit maakt beheer, vervanging, documentatie en reserveonderdelen eenvoudiger. Sony biedt bovendien professionele displaylijnen met mogelijkheden voor netwerkbeheer en signage/beheerfuncties.	Nieuwe schermen moeten beheerbaar, netwerkgeschikt en passend bij het ruimtetype zijn.
Yealink camera/VC	Yealink is met 341 geregistreerde assets sterk aanwezig in video conferencing, audio en camera's. De bestaande inzet maakt standaardisatie van Teams/MDO-inrichting en beheer eenvoudiger. Yealink biedt beheerplatformen voor monitoring en beheer van devices.	Camera- en audioconfiguratie per ruimtetype valideren op beeldhoek, microfoondekking en gebruikersgemak.
Extron bediening	Extron is met 538 geregistreerde assets de grootste control-categorie; 518 daarvan zijn control-assets. Extron is dominant in control en sluit aan bij de wens voor uniforme bediening, presets en stabiele aansturing.	De bedienlayout moet functioneel getest worden met gebruikers en beheer.

Stakeholderfeedback nodig

Laat deze voorkeurslijn toetsen door Erasmus MC beheer/IT, AVO en Schaay-AV. Vooral netwerktoegang, firmwarebeheer, beveiliging, leverbaarheid en uitzonderingen per ruimtetype moeten nog expliciet bevestigd worden.

8. Basisprofielen per ruimtetype

Profiel	Functionaliteit	Technische basis	Acceptatie
Vergaderruimte standaard	Presenteren, vaste pc waar nodig, Teams-overleg, eenvoudige bediening.	Sony display, Yealink of passende VC-oplossing, Extron bediening, vaste aansluitset, netwerk voor beheerbare componenten.	Startscenario werkt, presentatie werkt, Teams werkt, audio is verstaanbaar, instructie zichtbaar.
MDO-ruimte	Betrouwbaar overleg met beeld, deelnemers en content. Mogelijk meerdere schermen.	Ruimtespecifieke camera-/audio-opstelling, meerdere schermen waar nodig, stabiele bronselectie en beheerbare infrastructuur.	Remote deelnemers kunnen zien en horen wat nodig is; lokale deelnemers kunnen content en deelnemers volgen.
Onderwijsruimte	Docentwerkplek, presentatie, goede zichtbaarheid, verstaanbare audio, eventueel hybride onderwijs.	Docent-PC, aansluitpunt, scherm/projectie passend bij afstand, spraakversterking, beheerbare apparatuur en duidelijke instructie.	Achterste relevante zitpositie kan volgen; docent kan zelfstandig starten en presenteren.

9. Ruimteblad en acceptatiecriteria

Voor elk ruimtetype wordt een ruimteblad gebruikt. Dit voorkomt dat de standaard abstract blijft.

Veld	Invulling
Ruimtetype	Vergaderruimte, MDO, onderwijsruimte of specifieke variant.
Gebruiksscenario's	Presenteren, Teams, MDO, onderwijs, hybride, opname of speciaal gebruik.
Beeld	Aantal schermen, formaatberekening, kijkafstand, plaatsing, contenttype.
Audio	Microfoons, luidsprekers, dekking, overspraak, volumelogica.
Camera	Type camera, positie, beeldhoek, preset of automatische framing.
Bediening	Startscenario's, presets, foutmelding, reset, instructie.
Beheer	Netwerk, registratie, monitoringplatform, firmware, lifecyclestatus.
Acceptatie	Functionele test, gebruikerscheck, beheertest en documentatiecontrole.

10. Open punten voor validatie

- Definitieve schermmaten en aantallen per concrete ruimte op basis van DISCAS-berekening.
- Akoestische controle en audiodekking per grotere onderwijs- en MDO-ruimte.
- Exacte camera-opstelling per ruimtevorm en toepassing.
- Netwerk- en securityvoorwaarden voor Sony-, Yealink- en Extron-beheer.
- Formele bevestiging van voorkeursmerken en uitzonderingsproces met Erasmus MC en Schaay-AV.

Bronnen volgens APA 7

- Audiovisual and Integrated Experience Association. (2016). Display image size for 2D content in audiovisual systems (ANSI/INFOCOMM V202.01:2016): Analytical and basic decision making calculations. <https://www.avixa.org/resources/display-image-size-calculators/analytical-and-basic-decision-making-calculations>
- Audiovisual and Integrated Experience Association. (2022). Audio Coverage Uniformity (ANSI/AVIXA A102.01:2022). <https://www.avixa.org/resources/standards/audio-coverage-uniformity>
- Extron. (n.d.). Global Configurator Plus and Global Configurator Professional: Powerful configuration software for AV control systems. <https://www.extron.com/article/gcpro>
- Microsoft. (n.d.). Meeting room guidance for Teams. Microsoft Learn. Retrieved June 18, 2026, from <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/room-planning-guidance>

- Microsoft. (n.d.). Teams Rooms and devices feature comparison. Microsoft Learn. Retrieved June 18, 2026, from <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/teams-devices-feature-comparison>
- Microsoft. (n.d.). Teams Rooms home screen and admin controls. Microsoft Learn. Retrieved June 18, 2026, from <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/mtr-home-refresh>
- RTINGS.com. (2026). TV size to distance calculator and the science behind it. <https://www.rtings.com/tv/reviews/by-size/size-to-distance-relationship>
- Sony Electronics Inc. (n.d.). Professional displays. Sony Professional. Retrieved June 18, 2026, from https://pro.sony/ue_US/products/pro-displays
- Yealink. (n.d.). Yealink Management Cloud Service. Retrieved June 18, 2026, from <https://www.yealink.com/en/product-detail/management-cloud-service>
- Schaay-AV. (2026). Advies camerabar, PTZ-cameraopstelling en bedieningsconcept [stakeholderadvies].
- Van Leeuwen, J. (2026). Concept bedieninterface AV-standaard Erasmus MC [Afbeelding]. Producten/Bedieningsconcept/bediening_interface_v2.png
- Van Leeuwen, J. (2026). PvE-dashboard AV-standaard Erasmus MC: Werkbestand en productkoppelingen [Projectbestand]. Producten/Dashboard_lokaal/pve_werkbestand_basis.json
- Van Leeuwen, J. (2026). Data-analyse AV-assets Erasmus MC [Projectbestand]. Input/Data_en_analyses/edcontrols_analysis/assets_clean_classified.csv

Let op bij externe standaarden

De externe normen zijn gebruikt als ontwerp- en toetsingskader. Exacte schermformaten, zichtlijnen, camerastandpunten en audiodata moeten per ruimte worden berekend en gevalideerd, omdat de uiteindelijke maatvoering afhangt van ruimteafmetingen, zitopstelling, toepassing en lichtcondities.